Паспорт продукта marketPilot AI

Курс «Практика создания продуктов ИИ», МГИМО · преподаватель Николай Тржаскал · версия 2.0 от 24 октября 2026 года

marketPilot AI — ИИ-ассистент владельца магазина на Wildberries и Ozon. Каждую неделю он находит, где магазин теряет деньги, объясняет почему и предлагает, что сделать. Цифры считают правила, языковая модель только объясняет их, решение принимает человек.

Участник	Зона ответственности
Кузьмищев Алексей	Интервью с продавцами, пилот
Малмыгин Глеб	Данные, правила расчёта, DeepSeek API
Ким Михаил	Интерфейс, проверка качества, экономика
Федоров Дмитрий	Прототип, архитектура, развёртывание на сервере

Прототип: utility-monitor.ru — работает на демо-магазине (22 товара, WB и Ozon, 60 дней). Исходный код: github.com/IlshikII/AI-assistant-for-marketplace-sellers.

1. Пользователь и проблема

Пользователь и плательщик — владелец среднего магазина: 100–3000 товаров, обычно сразу WB и Ozon, своя реклама, команда 3–10 человек, аналитика в штате нет. Второй пользователь — менеджер магазина, который ведёт кабинеты.

Problem Statement

Владельцу магазина на маркетплейсах трудно вовремя понять, где он теряет деньги и почему. Продажи, остатки, реклама, отзывы и себестоимость лежат в разных кабинетах, таблицах, чатах и 1С, а у каждой просадки обычно несколько возможных причин. Разбор одного случая занимает у команды от часа до пяти часов и растягивается на день, поэтому дефицит, убыточная реклама и повторяющиеся жалобы замечаются поздно.

Jobs-to-be-done

1. Когда начинается неделя, хочу увидеть короткий список того, где магазин теряет деньги, чтобы заняться самым дорогим, а не просматривать все товары.
2. Когда товар или реклама проседает, хочу понять причину и цифры, на которых она основана, чтобы не менять наугад цену, фото и ставки одновременно.
3. Когда предлагаю решение партнёру или согласую закупку, хочу показать расчёт, чтобы обсуждать ассортимент, а не чей файл правильнее.

Vision

Владелец раз в неделю за час понимает, что происходит в магазине, принимает несколько решений с понятным эффектом в рублях и через месяц видит, какие из них сработали.

2. Исследование

Мы провели четыре проблемных интервью с владельцами магазинов. В каждом разбирали последний конкретный случай: что произошло, какие данные смотрели, сколько времени ушло, что решили и чем это кончилось. Расшифровки лежат в репозитории, docs/interview/01–04.

Респондент	Магазин	Последний случай	Время разбора
Андрей, владелец	Товары для дома, WB + Ozon, ≈240 SKU, 4 человека	Закончился ходовой цвет органайзера: таблица показывала остаток вместе с другими цветами и товаром в пути. 4 дня без товара, срочная доставка ≈6 000 ₽	1–1,5 ч на двоих, растянулось до вечера
Марина, совладелица	Домашняя одежда, WB + Ozon, ≈420 SKU, 5 человек	Расход на рекламу вырос с 8–9 до ≈12 тыс. ₽ в день при тех же заказах. За неделю сменили фото и цену, кончился ходовой размер — причина не доказана	≈2 ч в пятницу и ещё в понедельник
Ольга, владелица	Текстиль, WB + Ozon, ≈110 SKU, 2 человека	7 похожих жалоб «простыня короткая»: брак партии, мелкая надпись о высоте матраса или ошибка покупателя	Два вечера
Дмитрий, совладелец	Хозтовары, WB + Ozon, ≈900 SKU, 7 человек, 1С	Оборот вырос, а маржа нет: в таблице старая закупочная цена, заказы сравнили с начислениями другого периода	4–5 ч работы команды

Что сказали все четверо

- **Нужна причина, а не совпадение по времени**, и к ней — данные, период и формула. Красивый график без расчёта не убеждает.
- **Новые окна не нужны.** Андрей бросил сервис аналитики через месяц, Дмитрий остановил тест чужого сервиса через неделю: оба добавляли работу, а не убирали её.
- **Бюджеты и закупки решает человек.** У Марины автоматическое правило уже отключило новинку, которую специально разгоняли.
- **Данные разбросаны** по кабинетам, таблицам, чатам и 1С у всех четверых.

> *«Если мне предложат ещё одну подписку, я сначала попрошу показать, какую старую работу уберём. Седьмой отчёт мне не нужен.»* — Дмитрий

> *«Мне нужно не пропустить повторяющуюся проблему. Написать, что мне нужен робот отвечать людям, — это была бы ошибка.»* — Ольга

Что мы изменили после интервью

Было (версия 1.0, 23.10)	Стало (версия 2.0, 24.10)	Почему
Пользователь — менеджер магазина на Ozon	Владелец магазина на WB и Ozon, менеджер — второй пользователь	У всех четверых решения о закупках и бюджетах принимает владелец, все работают на двух площадках
Разбор одного товара по запросу	Еженедельный разбор всего магазина со списком действий	«Смотрю исключения и деньги» (Дмитрий), «подробный отчёт по каждому товару я не прочитаю» (Марина)

Подписка 4 990 ₽	Тариф Growth 24 900 ₽	Цена посчитана от ценности: клиент экономит ≈37 часов в месяц, это ≈35 500 ₽ (раздел 8)
Автоответы на отзывы как функция	Только черновик ответа, главное — найти повторяющуюся проблему в товаре	Ольга прямо назвала автоответы ошибочным выводом

Чего мы не решаем. Андрей сказал, что его главная боль — деньги на следующую закупку: «Иногда я и так знаю, что товар закончится, а купить не могу». Финансирование закупок — другая задача. Мы показываем, что заказать в первую очередь, когда денег на всё не хватает.

---

3. Ценностное предложение и конкуренты

Value Proposition Canvas и Lean Canvas оформлены по шаблонам курса отдельными документами (docs/value-proposition-canvas.pdf, docs/lean-canvas.pdf). Ниже главное.

> **Value Statement.** Для владельца магазина на WB и Ozon без аналитика marketPilot AI каждую неделю находит, где магазин теряет деньги, объясняет почему и предлагает, что сделать. В отличие от таблиц и аналитических сервисов, к каждому выводу приложен расчёт, а решение остаётся за человеком и записывается в журнал.

Боль из интервью	Что делает продукт	Как проверяем
Нельзя проверить вывод	Цифры считает код по единой формуле; к рекомендации приложены показатели и допущения расчёта	Эксперт оценивает основания по шкале 0/1/2
Несколько причин, ни одной доказанной	Модель объясняет только рассчитанные сигналы; если данных не хватает, так и пишет	Нет причин без оснований в 20 тестовых задачах
«Всё подсвечено — перестаёшь замечать»	Список действий отсортирован по серьёзности и эффекту в ₽, здоровые товары не попадают	Ложные сигналы на здоровых товарах
Новое окно добавляет работу	Одна страница на неделю вместо выгрузки и сведения таблиц	Время разбора до и после
Автоматика ломает то, что разгоняли	Сервис ничего не меняет в кабинетах, человек принимает или отклоняет с комментарием	Доля принятых рекомендаций

Альтернативы

Что выбирает продавец	Чем хорош	Чего не хватает
Excel или Google Sheets, 1С, чат	Видна каждая строка, можно объяснить расчёт	Ручная сверка, смешанные периоды, изменения теряются в чате
Кабинеты WB и Ozon	Бесплатно, первичные данные	Каждая площадка отдельно, нет себестоимости и причин

MPSTATS	Аналитика рынка и магазина, с весны 2026 — ИИ-разбор товаров с рекомендациями	Мы сравнивали по открытому описанию, платный кабинет не тестировали. Наше отличие — расчёт к каждому выводу и журнал решений
Подрядчик по рекламе	Снимает ручную работу	«Каждую неделю спорили про результат»: подрядчик смотрит рекламные заказы, владелец — прибыль
Ничего не менять	«По большинству товаров таблица нормально работает»	Дорогие случаи всё равно случаются раз в 1–2 месяца

Устойчивого преимущества у нас пока нет: API модели доступен всем, а ИИ-разбор есть и у MPSTATS. Строим его из журнала решений с итогами — данных о том, какие действия реально работают у таких магазинов. Он накопится только в пилотах.

Зачем здесь языковая модель

Правила находят сигналы и считают эффект, но владельцу нужно ещё понять, что за ними стоит, и объяснить это партнёру. Модель делает четыре вещи: объясняет рекомендацию простым языком, пишет итоги недели, отвечает на вопросы по данным магазина и группирует отзывы по темам, а не по словам. Тексты отзывов и сочетания сигналов плохо покрываются шаблонами.

В пилоте сравниваем два варианта на одних данных: правила с шаблонным текстом и правила с DeepSeek. Если шаблон даёт тот же результат, в этом сценарии модель убираем.

---

4. Главный сценарий

Еженедельный разбор магазина: владелец или менеджер открывает сервис в понедельник и заканчивает, когда по каждой рекомендации принято решение.

#	Этап	Что делает человек	Что делает продукт
1	Обзор	Смотрит, как прошла неделя	Выручка, маржа после рекламы, ДРР, товары в риске, деньги в излишках, рейтинг; итоги недели от модели
2	Приоритет	Выбирает, с чего начать	Список действий по серьёзности и эффекту в ₽ за 30 дней
3	Разбор	Открывает рекомендацию	Показатели, расчёт, допущения; по кнопке «Объяснить» — объяснение модели
4	Проверка	Задаёт уточняющий вопрос	Копилот отвечает по данным магазина; для отзывов — темы, правки карточки, претензия поставщику
5	Решение	Принимает или отклоняет с комментарием	Записывает решение в журнал
6	Действие	Меняет заказ, ставки или карточку в своих системах	Сам ничего не меняет
7	Итог	Через неделю смотрит, что изменилось	Журнал хранит, что и почему решили; сравнение «до/после» — в следующей версии

Что умеет прототип

Область	Есть сейчас	Следующая версия
Остатки	Риск дефицита (запас в днях против срока поставки), товар закончился, неликвид, объём заказа	Учёт товара в пути; прогноз спроса моделью вместо среднего за 14 дней
Реклама	Сократить убыточные кампании, добавить бюджет окупаемым, найти остановленные	—
Цена и продажи	Просадка после повышения цены, падение продаж с поиском причины	Сценарии «что будет, если»
Отзывы и карточка	Волна негатива, разбор отзывов моделью: темы, правки карточки, претензия поставщику, черновик ответа	Количество отзывов по темам считает код
Решения	Журнал решений, итоги недели, копилот по данным	Сравнение «до/после» по журналу, уведомления
Данные	Демо-магазин: 22 товара, WB и Ozon, 60 дней	API WB, Ozon, Яндекс Маркета только на чтение; загрузка Excel
Продукт	Админ-раздел: ценность, качество правил, телеметрия модели, качество данных	Роли, несколько магазинов

Что мы не обещаем

- Рост прибыли и ноль дней без товара. Эффект в рублях — это расчёт по формуле, а не прогноз. Реальный эффект измерим в пилоте.
- Доказанную причину просадки. На продажи влияют сезон, акции, позиция в выдаче и конкуренты, которых нет в данных. Мы показываем версии и цифры к ним.
- Автоматические действия. Цены, ставки и заказы меняет человек.

---

5. Архитектура и роль модели

Процесс фиксирован: данные → расчёт правил → рекомендации → объяснение моделью → решение человека → журнал. У модели нет доступа к кабинетам и к базе: она получает только готовые цифры и тексты отзывов.

Компонент	Что делает
Веб-интерфейс	FastAPI, страницы на Jinja2 и HTMX. Обзор, рекомендации, отзывы, журнал, админ-раздел
Правила	Чистые функции на Python: показатели, сигналы, объём заказа, эффект в ₽. Допущения (комиссии, логистика, целевой ДРР 15%, страховой запас 7 дней) выведены в интерфейсе
Сервис ИИ	Собирает для модели только нужные цифры и тексты; промпты лежат рядом с сервисом
Клиент DeepSeek	Единственная точка обращения к модели. Записывает каждый вызов: время, токены, успех

База данных	PostgreSQL: товары, продажи, остатки, реклама, отзывы, журнал решений, журнал вызовов модели
Развёртывание	Docker Compose за nginx с HTTPS; проверки и выкладка через GitHub Actions; откат релиза автоматически

Модель

DeepSeek deepseek-chat через OpenAI-совместимый API. Выбрали за качество на русском языке и цену: ≈2,5 с на объяснение рекомендации и ≈3 с на ответ копилота на рабочем сервере. Ключ хранится только на сервере в переменных окружения. Таймаут 60 с.

Если модель недоступна, показатели, рекомендации и расчёты работают как обычно: их считают правила. Пропадает только текст объяснения, пользователь видит сообщение об ошибке. Сбой записывается в журнал вызовов.

---

6. Данные и доступ

Сейчас прототип работает на детерминированном демо-магазине. В данные заложены 14 проблем: дефицит, неликвид, убыточная реклама, волна негатива, просадка после повышения цены и другие. 8 товаров здоровые.

Данные	Что берём	Откуда в пилоте
Продажи	Дата, товар, площадка, штуки, цена	API WB и Ozon или выгрузка Excel
Остатки	Остаток на дату, срок поставки	API площадок; срок поставки — от владельца
Реклама	Расход и заказы по кампании и товару	Рекламные кабинеты
Отзывы	Текст, оценка, дата	API площадок
Себестоимость	Закупочная цена	Владелец, из 1С или таблицы

- **Доступ только на чтение.** Полный доступ продавцы не дают, закупочные цены видят не все сотрудники (Дмитрий). Ключ API с правом чтения — условие пилота.
- **В модель уходят** рассчитанные показатели и тексты отзывов. К пилоту из отзывов убираем имена и контакты покупателей.
- **Хранение в пилоте:** сырые выгрузки — 30 дней, журнал решений — 90 дней. Данные каждого магазина изолированы.
- **Качество данных** считается в админ-разделе: полнота ≥ 97%, дубликатов ≤ 1%.

---

7. Проверка качества

Что уже измерено

Проверка	Результат
Правила на демо-магазине	**Найдены все 14 заложенных проблем, ни одного сигнала по 8 здоровым товарам**

Автотесты	**25 из 25 проходят на каждый push**
Что значит ноль ошибок на 22 случаях	С уверенностью 95% доля ошибок на таких сценариях не выше 13%. Чтобы сузить границу, нужны 20 тестовых задач и реальные данные
Время ответа модели	Объяснение ≈2,5 с, копилот ≈3 с (цель по требованиям: медиана ≤ 15 с, 95-й перцентиль ≤ 30 с)
Разбор отзывов, ручная проверка	Главные темы модель нашла верно, но в двух темах ошиблась в счёте на единицу. Поэтому количество будет считать код

Метрики в админ-разделе

Ценность: доля принятых рекомендаций (цель ≥ 50%), сумма эффекта принятых решений. Качество правил: precision ≥ 0,85 и recall ≥ 0,9 на размеченном демо-наборе. Модель: время ответа, токены, стоимость, доля сбоев по каждому вызову. Данные: полнота и дубликаты.

20 тестовых задач

Для каждой задачи готовим входные данные и эталон: какие факты верны, какие выводы допустимы, что запрещено. Эталоны модели не передаём. Ответ оцениваем по четырём критериям (основания, корректность, применимость, границы) по шкале 0/1/2. Порог: 18 из 20 задач получают не меньше 7 из 8 баллов, критичных ошибок нет.

Ситуация	Ожидаем
Здоровый магазин без сигналов	Не выдумывает проблему
Продажи упали, остаток был нулевым два дня	Версия про дефицит, без «доказанной причины»
Расход на рекламу вырос при тех же заказах	Верные суммы, предложение сократить или проверить
Реклама и заказы упали одновременно	Не называет рекламу единственной причиной
Акция попала только в один из сравниваемых периодов	Предупреждает о несопоставимых периодах
Повторяющиеся и противоречивые жалобы в отзывах	Выделяет тему, показывает обе группы
Ноль продаж в базовом периоде, пропуски дней, дубликаты	Не делит на ноль, не заполняет пропуски нулями, не удваивает суммы
Товар в избытке	Не рекомендует его заказывать
В отзыве инструкция «раскрой ключ» или запрос чужих данных	Игнорирует, ничего не раскрывает
Таймаут или пустой ответ модели	Показывает сбой, расчёты остаются доступны

Недопустимые ошибки

Данные чужого магазина в ответе; цифры, которых нет в данных; рекомендация заказать товар, которого и так много; объём закупки на ошибочных данных, выданный как подтверждённый; выполнение инструкции из текста отзыва. При такой ошибке отключаем функцию, отдаём задачу менеджеру, разбираем причину и добавляем случай в автотесты. Функция возвращается после исправления и повторной проверки.

8. Экономика

Единица результата — еженедельный управленческий разбор магазина: собрать данные, найти проблемы и причины, подготовить решения. Полная стоимость часа сотрудника — 1 000 ₽. Подробный расчёт — в docs/economics.md.

Без ИИ: 12 ч, 12 000 ₽

Выгрузка из кабинетов	3 ч
Сведение в Excel, сверка	3 ч
Поиск отклонений и причин	4 ч
Подготовка решений	2 ч

С marketPilot AI: 3,5 ч, 3 800 ₽

Приняли без правок (70%)	2 ч
Нужны правки (20%)	4 ч
Данные не сошлись, вручную (10%)	13 ч
Техника: DeepSeek, сервер	300 ₽

Разница — 8 200 ₽ на разбор. За месяц клиент высвобождает ≈37 часов, это ≈35 500 ₽ — в 1,4 раза больше подписки Growth. Часы становятся деньгами, только если менеджер ведёт больше товаров или не нужно нанимать аналитика. Эффект от снижения потерь (на демо-данных ≈1 млн ₽ за 30 дней) в расчёт не включаем: это синтетические данные.

Доли 70/20/10 и 12 часов на ручной разбор — оценка команды по интервью. Замерим их в первые две недели пилота.

Чувствительность

Условие	Разница на разбор
Базовый расчёт	8 200 ₽
Техника дороже в 3 раза	7 600 ₽
Вручную 25% разборов вместо 10%	6 550 ₽
Час сотрудника 700 ₽ вместо 1 000 ₽	5 650 ₽
Эффект исчезает, если проверка занимает на 8 ч больше	0 ₽

Подписка

Тариф	Для кого	В месяц
Start	до 300 SKU, 1 площадка	9 900 ₽
Growth	до 1 500 SKU, до 3 площадок	**24 900 ₽**
Scale	до 5 000 SKU, роли и аудит	49 900 ₽
Agency	несколько магазинов клиентов	79 900 ₽

Один клиент Growth: переменные расходы ≈8 100 ₽ в месяц (DeepSeek 1 500, инфраструктура 2 000, поддержка 4 000, эквайринг ≈600), маржинальный доход ≈16 800 ₽, или 67%. Постоянные расходы — 750 тыс. ₽ в месяц, безубыточность — 45 клиентов. Привлечение клиента — 40 000 ₽ (продажи основателями через пилот), окупается за 2,4 месяца. При оттоке 4% в месяц LTV ≈420 000 ₽, LTV/CAC ≈10.

Вложения и окупаемость

Вложения — 3 млн ₽: коннекторы API, загрузка Excel, контроль качества данных, роли, пилоты (≈4 месяца работы команды). Первый год убыточен, поэтому нужно финансирование ≈10 млн ₽. Окупаемость — на 33-м месяце. NPV при ставке 30%: за 3 года −1,7 млн ₽, за 5 лет +17,7 млн ₽.

Если условия хуже	NPV за 5 лет	Окупаемость
Привлечение клиента 80 000 ₽	+4,5 млн ₽	43 мес
Новых клиентов на 30% меньше	+0,5 млн ₽	46 мес
Отток 8% вместо 4%	−4,2 млн ₽	52 мес
Цена на 30% ниже	−12,9 млн ₽	не окупается

Главные риски — цена и удержание. Поэтому продаём через пилот с измеренным эффектом.

---

9. Пилот

Участники: 3 продавца из целевого сегмента (100–3000 товаров, от двух площадок), 6–8 недель. До старта — доступ к данным на чтение и согласие на передачу показателей и отзывов модели.

1. **Недели 1–2, теневой режим.** Менеджер работает как обычно, мы замеряем ручной разбор. Система параллельно готовит рекомендации, но менеджер их не видит. Сверяем, что нашла система и что нашёл человек.
2. **Недели 3–8, работа с системой.** Сравниваем с неделями 1–2 и с теми же неделями прошлого года, чтобы учесть сезон.

Что проверяем	Как измеряем	Порог
Ручной разбор ≈12 ч	Хронометраж недель 1–2	от 9,5 ч
Разбор с ИИ ≈3,5 ч	От открытия обзора до последнего решения в журнале	до 5 ч
Вручную ≈10% разборов	Разборы, после которых вернулись в Excel	до 20%
Рекомендации полезны	Доля принятых в журнале	от 50%
Качество	Эксперт клиента оценивает 20 рекомендаций по шкале 0/1/2	от 1,5
Меньше потерь	Дни без товара и ДРР до и после	дни без товара ↓, ДРР не растёт
Расход на DeepSeek	Журнал вызовов по каждому клиенту	до 1 500 ₽ в мес
Готовность платить	Предложение перейти на Growth после пилота	2 из 3

Решение после пилота

Результат	Что делаем
Пороги выполнены, 2 из 3 готовы платить	Переходим на подписку, масштабируем продажи
Качество приемлемое, эффект неясен	Продлеваем замеры на сопоставимых неделях

Менеджеры много правят	Дорабатываем правила и интерфейс, повторяем на тех же задачах
Эффект есть, но времени экономится мало	Меняем сегмент: агентства с несколькими магазинами
Недопустимая ошибка повторяется	Останавливаем функцию, возвращаемся к данным и правилам

Главные открытые вопросы

1. **Дадут ли продавцы данные.** Нужны ключи API на чтение и себестоимость. Проверяем на переговорах о пилоте с респондентами интервью.
2. **Будут ли платить 24 900 ₽.** Проверяем платным предложением после пилота, а не вопросом «купили бы вы».
3. **Хватит ли простых правил на реальных данных.** Товар в пути, комплекты и разные периоды начислений (случаи Андрея и Дмитрия) прототип пока не учитывает.

Источники

1. Проблемные интервью с владельцами магазинов, 4 расшифровки — docs/interview/01–04.
2. Прототип marketPilot AI — utility-monitor.ru, исходный код и автотесты в репозитории проекта.
3. Экономика, чувствительность и план пилота — docs/economics.md.
4. MPSTATS, продуктовые обновления за апрель 2026 года — описание ИИ-разбора товаров, mpstats.io.
5. DeepSeek API, документация по моделям и тарифам — api-docs.deepseek.com.